

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ И МОДИФИКАЦИЮ ДАННЫХ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. РАБОТА С ИНДЕКСАМИ»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Сигаева Ксения Леонидовна

Факультет прикладной информатики

Группа K3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

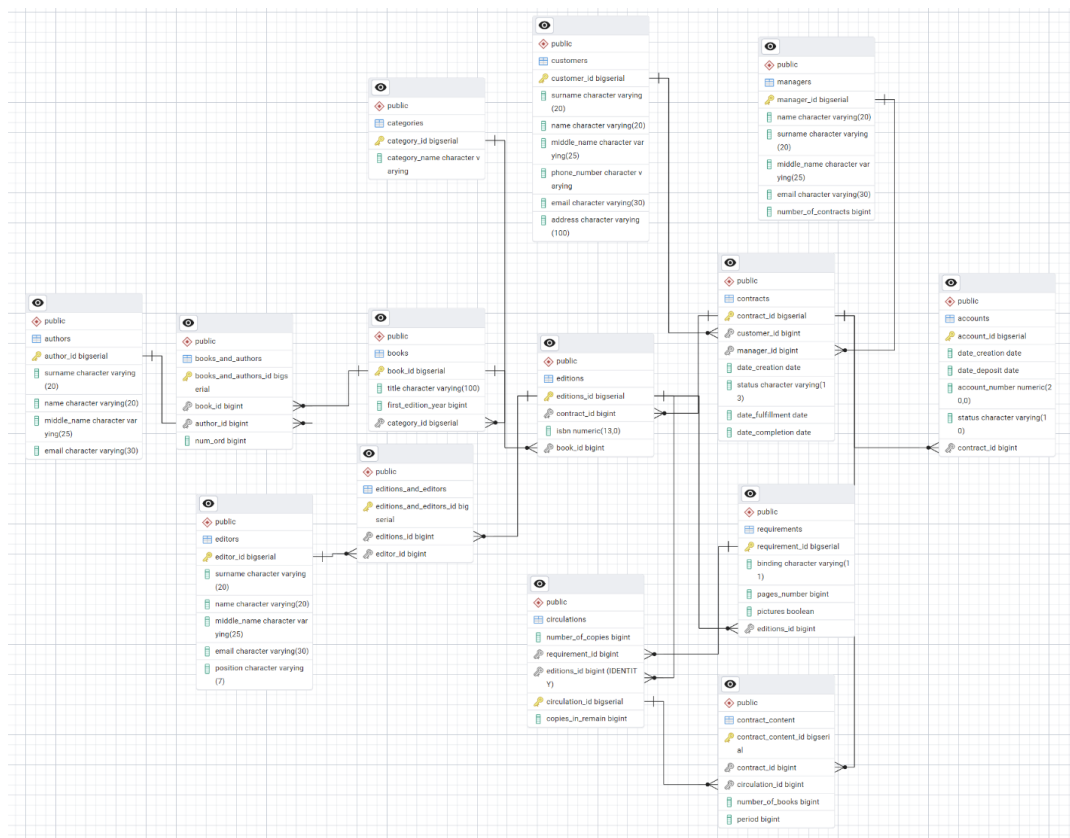
Цель работы

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

Схема базы данных (ЛР 3)



Выполнение

Запросы к базе данных

1. Список книг, изданных в текущем году и относящихся к категории «Базы данных».

```
SELECT b.book_id, b.title, cir.circulation_year
FROM books b
JOIN categories c ON b.category_id = c.category_id
JOIN editions e ON b.book_id = e.book_id
JOIN circulations cir ON e.editions_id = cir.editions_id
WHERE c.category_name = 'Базы данных'
AND cir.circulation_year = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
```

	book_id bigint	title character varying (100)	circulation_year bigint
1	9	PostgreSQL: администрирование и оптимизация	2026
2	10	Базы данных: проектирование и реализация	2026

2. Список покупателей, заказавших книг на сумму, превышающую среднюю сумму заказа за последний календарный год.

```
SELECT cu.customer_id,
       cu.surname,
       cu.name,
       cu.middle_name,
       SUM(cc.number_of_books * e.price) AS total_order_sum
FROM customers cu
JOIN contracts con ON cu.customer_id = con.customer_id
JOIN contract_content cc ON con.contract_id = cc.contract_id
JOIN circulations cir ON cc.circulation_id = cir.circulation_id
JOIN editions e ON cir.editions_id = e.editions_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM con.date_creation) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
- 1
GROUP BY cu.customer_id, cu.surname, cu.name, cu.middle_name
HAVING SUM(cc.number_of_books * e.price) > (
    SELECT AVG(order_sum)
    FROM (
        SELECT SUM(cc2.number_of_books * e2.price) AS order_sum
        FROM contracts con2
        JOIN contract_content cc2 ON con2.contract_id = cc2.contract_id
        JOIN circulations cir2 ON cc2.circulation_id = cir2.circulation_id
        JOIN editions e2 ON cir2.editions_id = e2.editions_id
        WHERE EXTRACT(YEAR FROM con2.date_creation) = EXTRACT(YEAR FROM
CURRENT_DATE) - 1
        GROUP BY con2.contract_id
    ) avg_orders
);
```

	customer_id [PK] bigint	surname character varying (20)	name character varying (20)	middle_name character varying (25)	total_order_sum numeric
1	11	Федоров	Алексей	Константинович	6325000
2	40	Андреева	Арина	Матвеевна	9964000
3	43	Соловьев	Матвей	Федорович	6438000
4	15	Павлов	Артур	Даниилович	9240000
5	26	Макарова	София	Аркадьевна	8500000
6	30	Беляев	Ростислав	Евгеньевич	11070000
7	3	Сидоров	Максим	Дмитриевич	6650000
8	29	Кравцов	Арсений	Кириллович	6290000
9	10	Новикова	Ирина	Григорьевна	7350000
10	35	Крылов	Захар	Петрович	9890000
11	45	Миронов	Лев	Павлович	9460000
12	6	Васильева	Ольга	Николаевна	6000000
13	36	Белова	Алиса	Дмитриевна	9246000
14	31	Романова	Оксана	Филипповна	6608000
15	50	Лавров	Савелий	Григорьевич	7562000
16	13	Волков	Илья	Романович	6675000
17	16	Егорова	Ксения	Алексеевна	8450000
18	41	Доронин	Герман	Алексеевич	6954000

3. Список книг, которые не заказывались в течение последних двух кварталов.

```
SELECT b.book_id, b.title
FROM books b
WHERE b.book_id NOT IN (
    SELECT e.book_id
    FROM contracts con
    JOIN contract_content cc ON con.contract_id = cc.contract_id
    JOIN circulations cir ON cc.circulation_id = cir.circulation_id
    JOIN editions e ON cir.editions_id = e.editions_id
    WHERE con.date_creation >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months');
```

	book_id [PK] bigint	title character varying (100)
1	1	Python: полное руководство
2	2	Язык программирования C++
3	3	Java: эффективное программирование
4	4	Современный Go для программистов
5	5	Rust: безопасная разработка
6	6	Функциональное программирование на Scala
7	7	Системное программирование на C
8	8	Умные контракты и блокчейн на Solidity
9	9	PostgreSQL: администрирование и оптимизация

4. Список авторов, не написавших ни одной книги, относящейся к категории «Языки программирования».

```
SELECT a.author_id,
       a.surname,
       a.name,
```

```

        a.middle_name,
        a.email
FROM authors a
WHERE a.author_id NOT IN (
    SELECT ba.author_id
    FROM books_and_authors ba
    JOIN books b ON ba.book_id = b.book_id
    JOIN categories c ON b.category_id = c.category_id
    WHERE c.category_name = 'Языки программирования'
);

```

	author_id [PK] bigint	surname character varying (20)	name character varying (20)	middle_name character varying (25)	email character varying (30)
1	14	Зайцева	Юлия	Васильевна	zaytsevayv@gmail.com
2	15	Павлов	Григорий	Игоревич	pavlovgi@mail.ru
3	16	Егорова	Анна	Петровна	egorovaan@gmail.com
4	17	Семенов	Николай	Викторович	semenovnv@mail.ru
5	18	Николаева	Мария	Алексеевна	nikolaevama@gmail.com
6	19	Морозов	Роман	Денисович	morozovrd@mail.ru
7	20	Александрова	Ксения	Борисовна	aleksandrovakb@gmail.com
8	21	Григорьев	Леонид	Станиславович	grigorievls@mail.ru
9	22	Сергеева	Наталья	Ильинична	sergeevvar@gmail.com

5. Список книг, в названиях которых содержится слово «проектирование» и которые присутствуют на базе в количестве, превышающем 50 экземпляров.

```

SELECT b.book_id,
       b.title,
       SUM(cir.copies_in_remain) AS copies_in_remain
FROM books b
JOIN editions e ON b.book_id = e.book_id
JOIN circulations cir ON e.editions_id = cir.editions_id
WHERE b.title LIKE '%проектирование%'
GROUP BY b.book_id, b.title
HAVING SUM(cir.copies_in_remain) > 50;

```

	book_id [PK] bigint	title character varying (100)	copies_in_remain numeric
1	10	Базы данных: проектирование и реализация	900

6. Покупатель, сделавший заказ на максимальную сумму за последний месяц.

```

SELECT cu.customer_id,
       cu.surname,
       cu.name,
       cu.middle_name,
       con.contract_id,
       SUM(cc.number_of_books * e.price) AS total_order_sum
FROM customers cu
JOIN contracts con ON cu.customer_id = con.customer_id
JOIN contract_content cc ON con.contract_id = cc.contract_id
JOIN circulations cir ON cc.circulation_id = cir.circulation_id
JOIN editions e ON cir.editions_id = e.editions_id
WHERE con.date_creation >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
GROUP BY cu.customer_id, cu.surname, cu.name, cu.middle_name, con.contract_id

```

```

HAVING SUM(cc.number_of_books * e.price) = (
    SELECT MAX(order_sum)
    FROM (
        SELECT SUM(cc2.number_of_books * e2.price) AS order_sum
        FROM contracts con2
        JOIN contract_content cc2 ON con2.contract_id = cc2.contract_id
        JOIN circulations cir2 ON cc2.circulation_id = cir2.circulation_id
        JOIN editions e2 ON cir2.editions_id = e2.editions_id
        WHERE con2.date_creation >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
        GROUP BY con2.contract_id
    ) month_orders
);

```

	customer_id bigint	surname character varying (20)	name character varying (20)	middle_name character varying (25)	contract_id bigint	total_order_sum numeric
1	2	Петрова	Елена	Владимировна	102	42500

7. Список книг, не попавших ни в один из заказов в течение последнего года.

```

SELECT b.book_id,
       b.title,
       b.first_edition_year
FROM books b
WHERE b.book_id NOT IN (
    SELECT e.book_id
    FROM contracts con
    JOIN contract_content cc ON con.contract_id = cc.contract_id
    JOIN circulations cir ON cc.circulation_id = cir.circulation_id
    JOIN editions e ON cir.editions_id = e.editions_id
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM con.date_creation) = EXTRACT(YEAR FROM
CURRENT_DATE)
);

```

	book_id [PK] bigint	title character varying (100)	first_edition_year bigint
1	1	Python: полное руководство	2019
2	2	Язык программирования C++	1998
3	3	Java: эффективное программирование	2014
4	4	Современный Go для программистов	2021
5	5	Rust: безопасная разработка	2019
6	6	Функциональное программирование на Scala	2018
7	7	Системное программирование на C	1988
8	8	Умные контракты и блокчейн на Solidity	2021
9	9	PostgreSQL: администрирование и оптимизация	2018

Представления

Представление 1. Количество заказанных экземпляров каждой книги, изданной в текущем году.

```
CREATE OR REPLACE VIEW current_year_books_ordered_copies AS
```

```

SELECT b.book_id,
       b.title,
       b.first_edition_year,
       SUM(cc.number_of_books) AS ordered_copies
FROM books b
JOIN editions e ON b.book_id = e.book_id
JOIN circulations cir ON e.editions_id = cir.editions_id
JOIN contract_content cc ON cir.circulation_id = cc.circulation_id
WHERE cir.circulation_year = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
GROUP BY b.book_id, b.title;

SELECT *
FROM current_year_books_ordered_copies;

```

	book_id bigint	title character varying (100)	first_edition_year bigint	ordered_copies numeric
1	6	Функциональное программирование на Scala	2018	8000
2	3	Java: эффективное программирование	2014	7000
3	8	Умные контракты и блокчейн на Solidity	2021	6000
4	1	Python: полное руководство	2019	5010
5	5	Rust: безопасная разработка	2019	4000
6	10	Базы данных: проектирование и реализация	2015	3500
7	2	Язык программирования C++	1998	3050
8	9	PostgreSQL: администрирование и оптимизация	2018	2500
9	4	Современный Go для программистов	2021	2000
10	7	Системное программирование на C	1988	1500

Представление 2. Количество заказов по покупателям за последний календарный год.

```

CREATE OR REPLACE VIEW customer_orders_last_calendar_year AS
SELECT cu.customer_id,
       cu.surname,
       cu.name,
       cu.middle_name,
       COUNT(con.contract_id) AS orders_count
FROM customers cu
JOIN contracts con ON cu.customer_id = con.customer_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM con.date_creation) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
- 1
GROUP BY cu.customer_id, cu.surname, cu.name, cu.middle_name;

SELECT *
FROM customer_orders_last_calendar_year;

```

	customer_id bigint	surname character varying (20)	name character varying (20)	middle_name character varying (25)	orders_count bigint
1	20	Александрова	Полина	Ильинична	1
2	40	Андреева	Арина	Матвеевна	1
3	25	Баранов	Кирилл	Юрьевич	1
4	36	Белова	Алиса	Дмитриевна	1
5	30	Беляев	Ростислав	Евгеньевич	1
6	6	Васильева	Ольга	Николаевна	1
7	23	Виноградов	Роман	Денисович	1
8	13	Волков	Илья	Романович	1
9	42	Гаврилова	Стефания	Игоревна	1
10	21	Григорьев	Станислав	Викторович	1
11	27	Давыдов	Тимофей	Валерьевич	1
12	41	Доронин	Герман	Алексеевич	1

Запросы на модификацию данных

INSERT с подзапросом. Для авторов, чьи книги были впервые изданы более 10 лет назад, сделать выпуск тиража объемом 1000 экземпляров в текущем году.

До:

```
SELECT b.book_id, b.title, b.first_edition_year, e.editions_id
FROM books b
JOIN editions e ON b.book_id = e.book_id
WHERE b.first_edition_year <= EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 10;
```

	book_id bigint	title character varying (100)	first_edition_year bigint	editions_id bigint
1	2	Язык программирования C++	1998	2
2	3	Java: эффективное программирование	2014	3
3	7	Системное программирование на C	1988	7
4	10	Базы данных: проектирование и реализация	2015	10
5	13	Введение в алгоритмы	1990	13
6	14	Алгоритмы на Python	2016	14
7	15	Структуры данных и алгоритмы	2012	15
8	16	Грокаем алгоритмы	2016	16
9	42	Криптография и безопасность сетей	2016	42
10	49	Паттерны проектирования	1994	49
11	50	Clean Code: создание качественного кода	2008	50


```
SELECT * FROM circulations;
```

44	1600	44	44	44	210	2025
45	4400	45	45	45	1080	2025
46	6600	46	46	46	2300	2025
47	2100	47	47	47	340	2024
48	4900	48	48	48	1350	2024
49	3100	49	49	49	690	2024
50	3800	50	50	50	850	2024

Запрос:

```
INSERT INTO circulations (editions_id, requirement_id, number_of_copies,
circulation_year, copies_in_remain)
SELECT DISTINCT ON (e.editions_id)
    e.editions_id,
    cir_old.requirement_id,
    1000 AS number_of_copies,
    EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS circulation_year,
    1000 AS copies_in_remain
FROM books b
JOIN editions e ON b.book_id = e.book_id
JOIN circulations cir_old ON e.editions_id = cir_old.editions_id
WHERE b.first_edition_year <= EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 10;
```

После:

	number_of_copies bigint	requirement_id bigint	editions_id bigint	circulation_id [PK] bigint	copies_in_remain bigint	circulation_year bigint
1	1000	2	2	151	1000	2026
2	1000	3	3	152	1000	2026
3	1000	7	7	153	1000	2026
4	1000	10	10	154	1000	2026
5	1000	13	13	155	1000	2026
6	1000	14	14	156	1000	2026
7	1000	15	15	157	1000	2026
8	1000	16	16	158	1000	2026
9	1000	42	42	159	1000	2026
10	1000	49	49	160	1000	2026
11	1000	50	50	161	1000	2026

UPDATE с подзапросом. Повысить цену на 15% для всех изданий тех книг, суммарный объем заказанных экземпляров которых за всё время превышает среднее количество заказов по всем книгам в базе данных.

До:

```

SELECT e.editions_id, e.price, SUM(cc.number_of_books) AS sold_count
FROM editions e
JOIN contract_content cc ON e.editions_id = cc.circulation_id
GROUP BY e.editions_id, e.price
HAVING SUM(cc.number_of_books) > (
    SELECT AVG(total_books)
    FROM (SELECT SUM(number_of_books) AS total_books FROM contract_content
    GROUP BY circulation_id) AS avg_sales
)
ORDER BY e.editions_id;

```

	editions_id [PK] bigint 	price numeric (10) 	sold_count numeric 
1	1	1201	5010
2	3	950	7000
3	6	750	8000
4	8	1420	6000
5	11	1150	5500
6	13	890	7500
7	16	1300	6500
8	18	920	4800
9	20	1950	5200
10	21	800	5800
11	23	1550	7200
12	25	2400	4500

Запрос:

```

UPDATE editions
SET price = ROUND(price * 1.15, 2)
WHERE editions_id IN (
    SELECT cc.circulation_id
    FROM contract_content cc
    GROUP BY cc.circulation_id
    HAVING SUM(cc.number_of_books) > (
        SELECT AVG(total_books)
        FROM (
            SELECT SUM(number_of_books) AS total_books
            FROM contract_content
            GROUP BY circulation_id
        ) AS avg_sales
    )
);

```

После:

	editions_id [PK] bigint	price numeric (10)	sold_count numeric
1	1	1381	5010
2	3	1093	7000
3	6	863	8000
4	8	1633	6000
5	11	1323	5500
6	13	1024	7500
7	16	1495	6500
8	18	1058	4800
9	20	2243	5200
10	21	920	5800
11	23	1783	7200
12	25	2760	4500

DELETE с подзапросом. Удалить из таблицы тиражей записи о тех выпусках книг, которые были напечатаны более года назад, но на которые не было оформлено ни одного заказа (они отсутствуют в таблице contract_content).

До:

```
SELECT * FROM circulations
WHERE circulation_year < EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1
  AND circulation_id NOT IN (
    SELECT DISTINCT circulation_id
    FROM contract_content
  );
```

	number_of_copies bigint	requirement_id bigint	editions_id bigint	circulation_id [PK] bigint	copies_in_remain bigint	circulation_year bigint
1	3000	1	1	162	3000	2024
2	5000	1	2	163	5000	2024

Запрос:

```
DELETE FROM circulations
WHERE circulation_year < EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1
  AND circulation_id NOT IN (
    SELECT DISTINCT circulation_id
    FROM contract_content
  );
```

После:

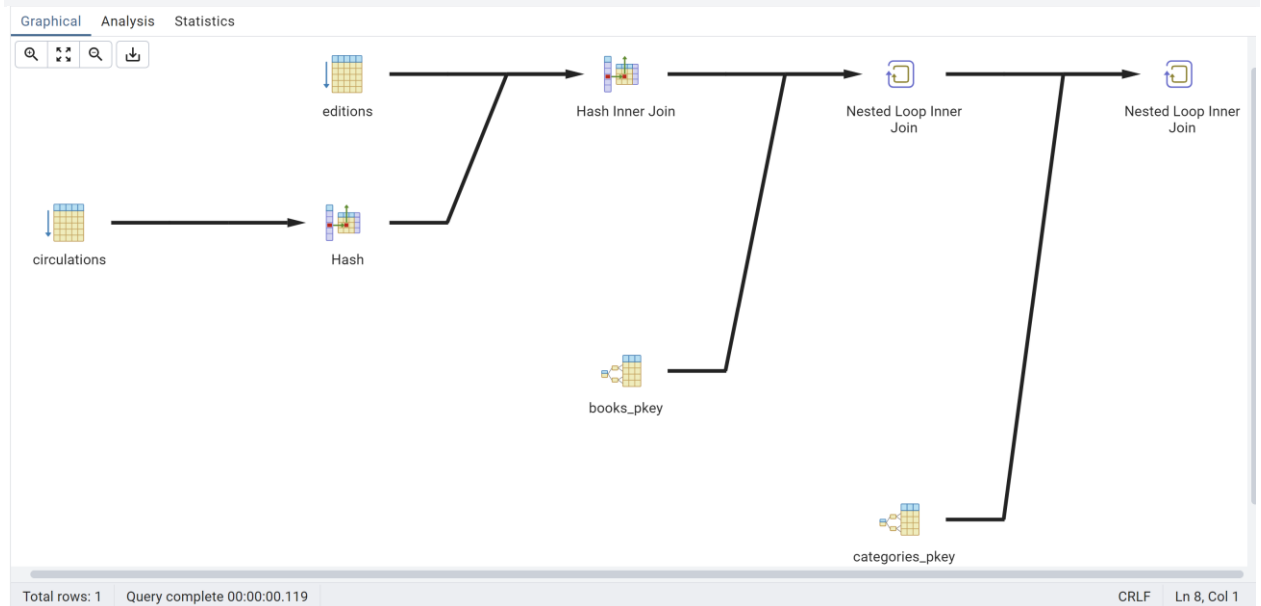
	number_of_copies bigint	requirement_id bigint	editions_id bigint	circulation_id [PK] bigint	copies_in_remain bigint	circulation_year bigint
--	----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Создание индексов

Простой индекс.

Без индекса:

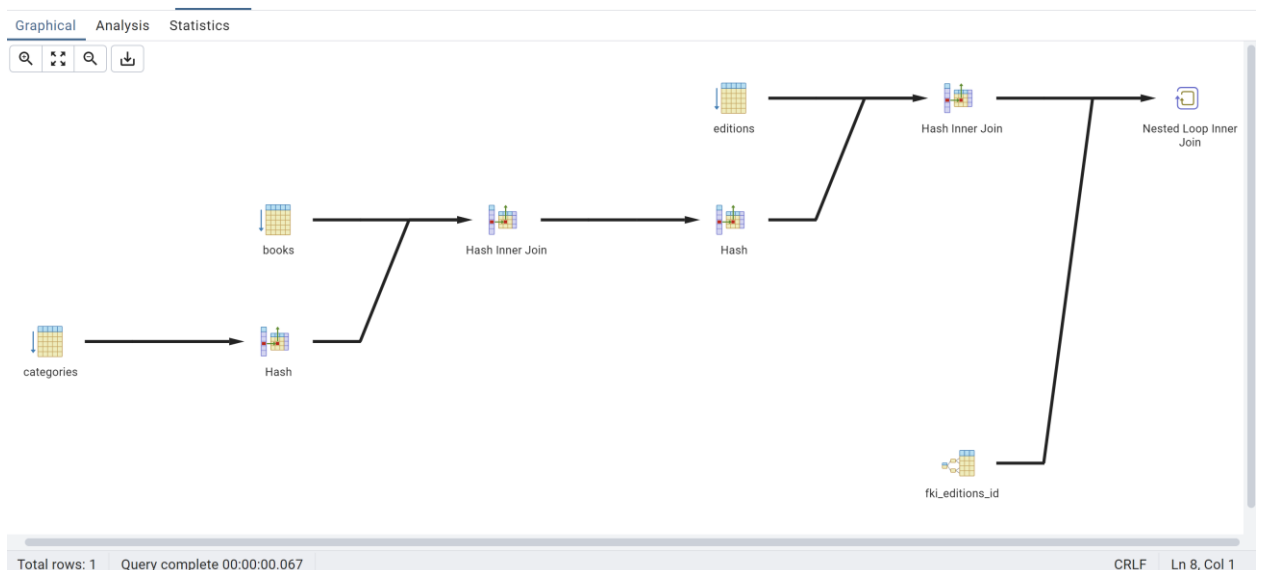
```
SELECT b.book_id, b.title, cir.circulation_year
FROM books b
JOIN categories c ON b.category_id = c.category_id
JOIN editions e ON b.book_id = e.book_id
JOIN circulations cir ON e.editions_id = cir.editions_id
WHERE c.category_name = 'Базы данных'
      AND cir.circulation_year = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
```



Индекс:

```
CREATE INDEX idx_categories_name ON categories(category_name);
```

С индексом:



Удалить индекс:

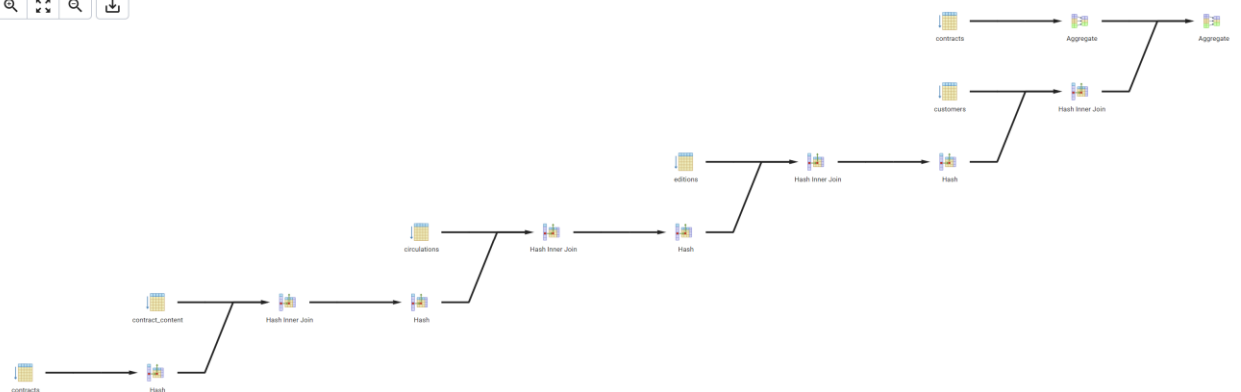
```
DROP INDEX idx_categories_name;
```

Составной индекс.

Без индекса:

```
SELECT cu.customer_id,  
       cu.surname,  
       cu.name,  
       con.contract_id,  
       SUM(cc.number_of_books * e.price) AS total_order_sum  
FROM customers cu  
JOIN contracts con ON cu.customer_id = con.customer_id  
JOIN contract_content cc ON con.contract_id = cc.contract_id  
JOIN circulations cir ON cc.circulation_id = cir.circulation_id  
JOIN editions e ON cir.editions_id = e.editions_id  
WHERE con.date_creation >= (  
    SELECT MAX(date_creation) FROM contracts  
) - INTERVAL '1 month'  
GROUP BY cu.customer_id, cu.surname, cu.name, con.contract_id;
```

Graphical Analysis Statistics



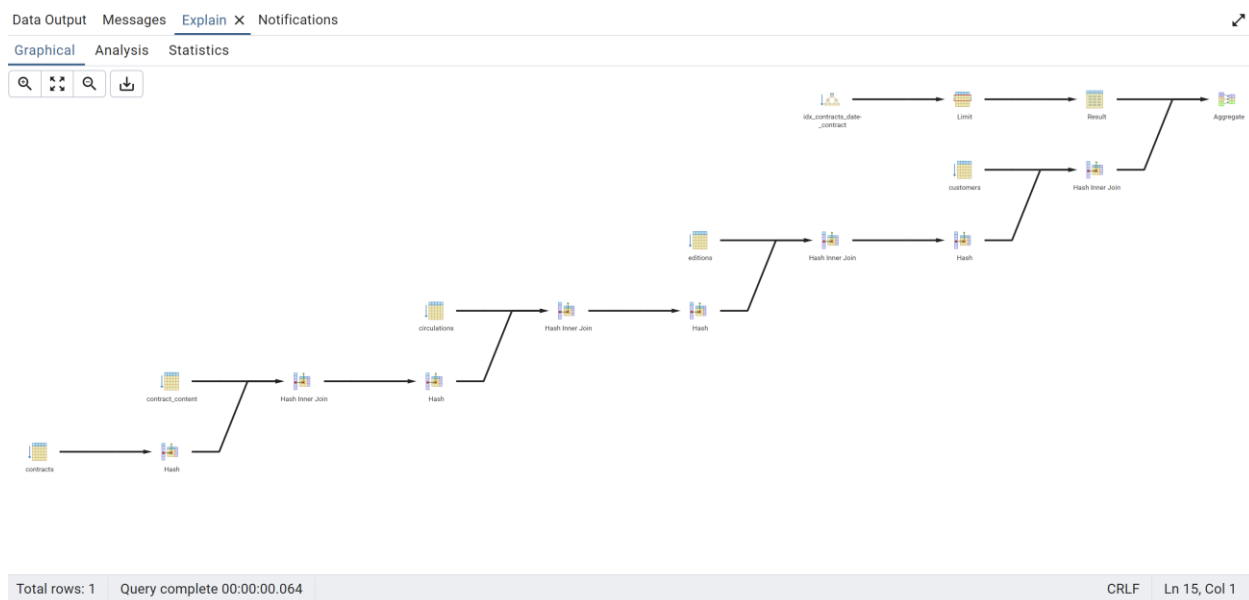
Total rows: 1 Query complete 00:00:00.087

CRLF Ln 15, Col 1

Индекс:

```
CREATE INDEX idx_contracts_date_contract  
ON contracts(date_creation, contract_id);
```

С индексом:



Удалить индекс:

```
DROP INDEX idx_contracts_date_contract;
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были составлены запросы на выборку данных, созданы представления, выполнены запросы на модификацию данных с использованием подзапросов, а также подготовлены команды для анализа планов выполнения запросов до и после создания индексов. Использование представлений позволяет сохранять часто применяемые выборки, а индексы помогают ускорить выполнение запросов при фильтрации и соединении таблиц, однако они могут не работать на малых объёмах данных.